

附加作业 (4)

1. 使用傅里叶变换进行频域分析的充分条件是什么? 写出傅里叶变换对的数学表达式。

解:

使用傅里叶变换进行频域分析的充分条件是信号满足狄利克雷条件。

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

2. 利用频域卷积定理, 由 $\cos(\omega_c t)$ 及 $\varepsilon(t)$ 的傅里叶变换, 导出 $\cos(\omega_c t)\varepsilon(t)$ 的傅里叶变换。

解:

$$\cos(\omega_c t) \longleftrightarrow \pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]$$

$$\varepsilon(t) \longleftrightarrow \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$$

$$\begin{aligned}\cos(\omega_c t)\varepsilon(t) &\longleftrightarrow \frac{1}{2\pi}\pi[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] * \left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)\right] \\&= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{j(\omega + \omega_c)} + \frac{1}{j(\omega - \omega_c)}\right] + \frac{\pi}{2}[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] \\&= \frac{\pi}{2}[\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{j\omega}{\omega_c^2 - \omega^2}\end{aligned}$$

3. 计算 $(\cos \omega_c t)^2$ 波形中含有的直流分量。

解:

$$(\cos \omega_c t)^2 = 0.5 + 0.5 \cos 2\omega_c t$$

因此, 直流分量为 0.5。

4. 时间实函数 $f(t)$ 的频谱函数 $F(j\omega) = R(j\omega) + jX(j\omega)$, 求 $f(t)$ 中的偶分量

$$f_e(t) = \frac{f(t) + f(-t)}{2} \text{ 的频谱函数、奇分量 } f_o(t) = \frac{f(t) - f(-t)}{2} \text{ 的频谱函数。}$$

解:

$$f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)] \longleftrightarrow \frac{1}{2}[F(j\omega) + F(-j\omega)]$$

所以 $F_e(j\omega) = \frac{1}{2}[R(\omega) + jX(\omega) + R(\omega) - jX(\omega)] = R(\omega)$

又 $f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)] \longleftrightarrow \frac{1}{2}[F(j\omega) - F(-j\omega)]$

所以 $F_o(j\omega) = \frac{1}{2}[R(\omega) + jX(\omega) - R(\omega) + jX(\omega)] = jX(\omega)$

5. 求下图 1 所示函数 $f(t)$ 的傅里叶变换。

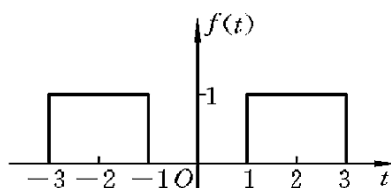


图 1

解:

方法 1:

$$f(t) = G_2(t + 2) + G_2(t - 2)$$

因为 $G_\tau(t) \longleftrightarrow \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$

所以 $G_2(t) \longleftrightarrow 2\text{Sa}(\omega)$

又 $G_2(t + 2) \longleftrightarrow 2\text{Sa}(\omega)e^{j2\omega}$, $G_2(t - 2) \longleftrightarrow 2\text{Sa}(\omega)e^{-j2\omega}$

所以 $F(j\omega) = 2\text{Sa}(\omega)e^{j2\omega} + 2\text{Sa}(\omega)e^{-j2\omega} = 4\text{Sa}(\omega)\cos(2\omega)$
 $= \frac{2}{\omega}[\sin(3\omega) - \sin\omega]$

方法 2:

$$f(t) = \varepsilon(t + 3) - \varepsilon(t + 1) + \varepsilon(t - 1) - \varepsilon(t - 3)$$

带入 F. T. 定义亦可。

6. 利用傅里叶变换微积分特性求下图 2 所示信号的傅里叶变换。

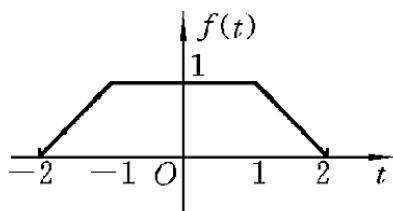


图 2

解:

$$\begin{aligned}
 f(t) &= (t+2)[\varepsilon(t+2) - \varepsilon(t+1)] + \varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1) \\
 &\quad - [\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)](t-1) + [\varepsilon(t-1) - \varepsilon(t-2)] \\
 &= (t+2)\varepsilon(t+2) - (t+1)\varepsilon(t+1) - (t-1)\varepsilon(t-1) + (t-2)\varepsilon(t-2)
 \end{aligned}$$

所以 $f'(t) = \varepsilon(t+2) + (t+2)\delta(t+2) - \varepsilon(t+1) - (t+1)\delta(t+1)$
 $- \varepsilon(t-1) - (t-1)\delta(t-1) + \varepsilon(t-2) + (t-2)\delta(t-2)$
 $= \varepsilon(t+2) - \varepsilon(t+1) - \varepsilon(t-1) + \varepsilon(t-2)$

$$f''(t) = \delta(t+2) - \delta(t+1) - \delta(t-1) + \delta(t-2)$$

故

$$f''(t) \longleftrightarrow e^{j2\omega} - e^{j\omega} - e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}$$

$$F(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2} (e^{j2\omega} - e^{j\omega} - e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}) = 2 \left[\frac{\cos\omega - \cos(2\omega)}{\omega^2} \right]$$

7. 求 $e(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{2\pi t}$ 的傅里叶变换。

解：

因为 $G_\tau(t) \longleftrightarrow \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$, 取 $\frac{\omega\tau}{2} = 2\pi\omega$, 得 $\tau = 4\pi$, 故

$$G_{4\pi}(t) \longleftrightarrow 4\pi \text{Sa}(2\pi\omega), \quad 2\pi G_{4\pi}(\omega) \longleftrightarrow 4\pi \text{Sa}(2\pi t)$$

所以

$$E(j\omega) = \frac{1}{2} G_{4\pi}(\omega)$$